提问

2022年4月8日 13:09

1. 专业课，通信就是问通信原理，数据方面主要是数据结构还是数据库
2. 科研经历，毕设主要是关于自组织网络协议对比和改进的，需要着重强调对文献的学习还是工程方面的创新内容
3. 科研设想，基于多模态深度学习的互联网模因图文检测与演化分析，是否契合数据科学院的方向，需要答到什么程度，着重讲想法和文献综述还是具体实现的思路
4. 英语自我介绍，是不是重点强调科研项目经历和特长，面试时候比较看重哪方面。
5. 还需要注意哪些问题，重点准备哪些工作

记录：

科研设想（复杂网络）：基于复杂网络的互联网模因传播现象研究。

通信原理：相干解调、包络检波、无码间干扰传输，时钟和载波提取、量化、均衡、香农公式、信道衰落、分集、OFDM

计算机网络：CSMA/CD、IP地址、TCP/IP协议、UDP协议

数学：大数定律、中心极限定理、最大似然估计、全概率公式、贝叶斯公式

技能：C++编程（面向对象、多态、静态函数、虚函数，B+树，冒泡排序、快速排序）、机器学习（逻辑回归、线性回归、监督与无监督学习、KNN算法、K-means算法）

基于复杂网络的互联网模因信息传播研究

基本方法：使用Barabási–Albert无标度网络模型来模拟社交网络，利用BA无标度网络的无标度特性来模拟真实社交网络中的马太效应。并通过分析社交网络不同平台间的用户习惯、兴趣倾向、传播模式等信息，设置网络中的节点的权重和传播机制，建立一种能够模拟模因信息在互联网中传播路线的模型。并计划进一步研究传播过程中发生的公众事件对模因传播的影响。

节点大致分为四类，即模因生产节点、传播节点、厌恶节点和沉默节点。初始状态只有一个生产节点、少量传播节点、少量厌恶节点其他都是沉默节点。生产节点是信息传播的发起者，传播节点会在网络中散布信息，厌恶节点拒绝散布信息并向传播节点返回一个拒绝信息，不同平台的沉默节点根据不同的属性设置随机决定是否成为传播节点或厌恶节点，传播节点也会在收到厌恶节点的拒绝信息后有一定概率转为厌恶节点。